PANAMA BLOT ANALYZER 0.2.0

Manual de uso

Da imagem do blot à análise de componentes principais

Guia em português para abrir experimentos, extrair perfis, revisar o alinhamento por proteína, medir seções e explorar a PCA. Inclui um roteiro reproduzível com o experimento Mm01a.

Como este material se relaciona com o original
O Nirvana distribuía uma introdução conceitual e uma ajuda organizada por operações. Este manual retoma essa lógica, mas descreve os comandos e o comportamento do Panama atual. Não é uma tradução literal dos arquivos antigos.

Leitura rápida
Primeiro contato: páginas 3 a 5. Fluxo de análise: páginas 6 a 11. Exemplo Mm01a: páginas 12 e 13. Problemas comuns: página 14. Excel e novas análises: páginas 15 e 16.

Os nomes de botões permanecem em inglês para facilitar sua localização na interface. As explicações e orientações estão em português.

Edição de 4 de novembro de 2026
Base: código local identificado como versão 0.2.0, métodos do projeto e materiais originais fornecidos.

Documento complementar: **Documentação técnica do código**, com arquitetura, estruturas de dados, funções, cálculos e limites de validação.

Conteúdo e vocabulário

Assunto	Página
Instalação, abertura e arquivos	3
Mapa da interface	4
Imagens, perfis e modo de sinal	5
Faixas, pareamento e recorte	6
Marcos e alinhamento	7
Linha de base e artefatos	8
Seções e medidas	9
PCA e interpretação dos gráficos	10
Vários géis, salvamento e exportação	11
Mm01a: preparação e alinhamento	12
Mm01a: medidas e PCA esperadas	13
Solução de problemas e referências	14
Excel, heatmaps, LDA e K-means	15
Estatística e comparações pareadas	16

Termos que aparecem ao longo do manual

Gel: conjunto de amostras e canais de uma membrana. **Lane:** faixa de amostra. **Western / W:** imagem ou perfil de reatividade que será quantificado. **Protogold / P:** canal de proteína total usado como guia geométrico.

Perfil: intensidade ao longo da migração. **Landmark:** marco de posição escolhido no perfil proteico. **Baseline:** estimativa do fundo. **Section:** intervalo compartilhado de medição. **PCA:** análise de componentes principais.

O eixo de análise tem **1200 posições, de 0 a 1199**. Essas posições não são pixels da imagem nem valores de massa molecular. O programa atual não calibra esse eixo em kDa.

1. Abrir e começar

Usar a distribuição Windows

Extraia **Panama-Blot-Analyzer-Windows.zip** por completo. Abra **Panama Blot Analyzer.exe** dentro da pasta extraída e mantenha a pasta **_internal** ao lado do executável. A distribuição não exige instalar Python, NIH Image, Igor ou Mathematica.

A janela nativa usa o Microsoft Edge WebView2. Se não conseguir iniciá-la, o programa tenta abrir a interface no navegador local. Os dados são processados neste computador.

Usar esta pasta do projeto

Abra **Start Panama Blot.cmd** para iniciar a aplicação a partir do ambiente já preparado. Para abrir diretamente o exemplo salvo, use **Open Mm01a experiment.cmd**. A execução pelo código requer Python e as dependências descritas na documentação técnica.

Escolher o ponto de partida

Comando	Uso
New	Cria um experimento vazio.
Load experiment	Abre um arquivo .panama existente.
Demo	Carrega um estudo sintético para aprender a interface; não são dados biológicos reais.
Save as...	Salva uma cópia com outro nome. Use antes de modificar um exemplo de referência.

Organização recomendada

Mantenha juntos o projeto .panama, os arquivos de aquisição originais e as exportações datadas. Dê nomes claros às amostras e aos grupos. Salve uma cópia antes de comparar escolhas de recorte, linha de base ou normalização.

> O arquivo **.panama** é o experimento que pode ser reaberto. O ZIP de resultados é uma exportação para consulta e análise externa; use o .panama para continuar a edição.

2. Localizar os controles

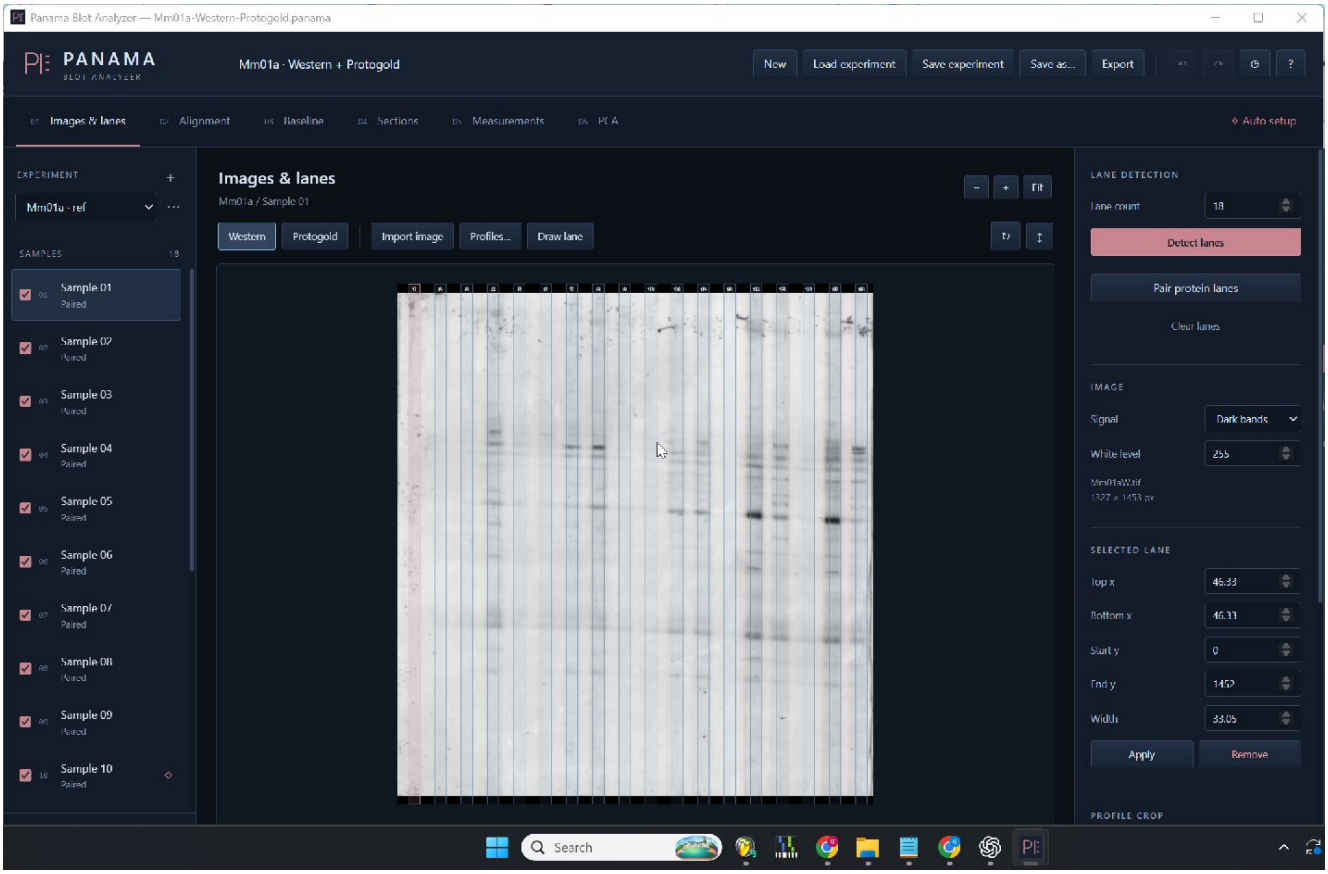


Figura 1. Registro histórico da interface 0.1.2 com o experimento Mm01a aberto.

Região	O que fazer
Topo	New, Load experiment, Save experiment, Save as... e Export controlam os arquivos.
Abas 01 a 06	Percorra Images & lanes, Alignment, Baseline, Sections, Measurements e Analysis.
Coluna esquerda	Escolha o gel e a amostra. A caixa ao lado da amostra controla sua inclusão nas análises.
Área central	Veja a imagem, os perfis, a tabela de medidas ou os gráficos.
Coluna direita	Edite parâmetros da etapa e metadados da amostra. Role o painel para acessar campos inferiores.

Selecionar não é incluir: clicar no nome muda a amostra em edição; marcar a caixa determina participação nas análises. **Group** define o rótulo de grupo. **Role** distingue Sample, Standard e Control.

> Marcar **Standard** exclui a amostra da PCA inicialmente. **Control** é um rótulo e não faz subtração automática de branco; ajuste **Include in analysis** explicitamente.

3. Importar os dados

Imagens

Em **01 Images & lanes**, escolha **Western**, clique em **Import image** e abra o blot. Depois escolha **Protogold** e importe a imagem de proteína total no mesmo gel. São aceitos PNG, TIFF de página única, JPEG e BMP, incluindo TIFF em cinza de 16 bits.

Corrija a orientação com os botões de rotação de 90° e inversão vertical antes de definir faixas. A migração deve seguir de cima para baixo. Imagens de várias páginas precisam ser separadas antes da importação; o limite por imagem é 80 MB e 45 megapixels.

Signal	Quando usar / efeito
Dark bands	Bandas escuras sobre fundo claro. Converte o escuro em sinal positivo.
Bright bands	Bandas claras sobre fundo escuro. Mantém maior brilho como maior sinal.
Optical density	Aplica -log10 da intensidade relativa antes da média transversal. Não calibra o scanner ou a exposição.

White level define o nível de referência da imagem: normalmente 255 em 8 bits e 65535 em 16 bits. Não use o máximo de cada faixa como branco. Imagens float ou com faixa de sensor diferente exigem um valor coerente com a aquisição.

Perfis numéricos

Use **Profiles...**, escolha **Blot** e importe uma coluna por amostra. Em seguida importe **Protein** com N ou N-1 colunas, na mesma ordem. Com N-1, o último perfil proteico é compartilhado com a última amostra. Vários arquivos de faixa única podem ser selecionados juntos.

Marque **First column is position** somente se a primeira coluna for um eixo numérico estritamente crescente. Use **Reverse lane order** para inverter a ordem das amostras, não a direção vertical de cada perfil. Confira nomes e ordem após carregar.

CSV, TSV, TXT e TRC podem ter cabeçalho. Use ponto decimal; separadores aceitos: tabulação, ponto e vírgula, vírgula ou espaços. Células vazias, NaN e infinito são rejeitados. Arquivos binários do Igor, .bwav e notebooks Mathematica precisam ser convertidos em perfis numéricos.

4. Definir faixas e recortes

Detectar e revisar as regiões de extração

Informe o número real de amostras em **Lane count** e clique em **Detect lanes**. Inspecione as sobreposições na imagem Western, da esquerda para a direita. Faixas tênues podem levar o programa a propor espaçamento regular. Quando aparecer, use **Mark lanes reviewed** somente depois da conferência.

Clique na amostra e ajuste **Top x** e **Bottom x** para posição e inclinação; **Start y** e **End y** para limites verticais; **Width** para largura. Confirme em **Apply**. A faixa inteira precisa caber na imagem. Em Western, **Draw lane** adiciona uma faixa; para corrigir uma existente, use seus campos numéricos.

Parear o canal de proteína

Se as duas imagens já estiverem carregadas, a detecção propõe o pareamento. Se importar a proteína depois, use **Pair protein lanes**. A proposta coloca N-1 faixas entre as faixas Western e compartilha a última entre as duas últimas amostras. Abra **Protogold** e confira o posicionamento; diferenças de enquadramento podem exigir ajustes.

Recortar o perfil

Em **Profile crop**, edite **Blot start/end %** e **Protein start/end %**, depois **Apply crop**. O recorte é relativo ao perfil extraído da faixa selecionada. Os canais podem ter limites diferentes para representar a mesma extensão da membrana.

Find edges tenta localizar bordas pretas típicas das digitalizações antigas. Se não houver bordas claras, defina o recorte manualmente. O trecho mantido será reamostrado para 0-1199. Alterar a geometria ou o recorte exige revisar novamente alinhamento, linha de base e seções.

Usar Auto setup

Auto setup propõe as etapas disponíveis: faixas, recorte de bordas evidentes, marcos, pareamento, alinhamento quando não há pendências, linha de base Rolling 10% com janela 121 e seções. Se houver faixas inferidas, ele para para revisão; depois execute-o outra vez.

> Auto setup pode substituir a linha de base e as seções existentes. É uma proposta reversível por **Ctrl+Z**. Faça a revisão na sequência das abas; um resultado automático não identifica proteínas por si só.

5. Alinhar os perfis

Escolher a referência e os marcos

Em **02 Alignment**, escolha em **Protein lane** uma faixa proteica clara, de preferência sem distorções extremas. Selecione também essa amostra na lista esquerda antes de inserir marcos manualmente. A referência geométrica não precisa ser o padrão de intensidade.

Use **Auto reference** para uma proposta. Para editar, **Add fixed** coloca um marco na posição clicada; **Add snapped** procura um máximo ou mínimo próximo. Arraste um marco com **Select** ou altere **Position**. Mantenha pelo menos dois marcos internos, em ordem e sem cruzamentos.

Parâmetro	Como influencia a proposta
Smoothing	Suavização gaussiana da curva de detecção; zero a desativa.
Prominence % / Spacing	Exigência de destaque e separação mínima dos picos propostos.
Max landmarks	Limita a quantidade de picos na proposta automática.
Search radius	Limita a busca de correspondência na faixa vizinha.
Enhance protein peaks (FFT)	Realce opcional apenas da curva usada para localizar marcos.

Parear, corrigir e aplicar

Clique em **Match lanes**. Percorra todas as amostras e compare as posições com a referência. Marcações **UNMATCHED** indicam correspondências não encontradas. Corrija a posição ou, após inspeção, confirme em **Mark lane reviewed**. Clique em **Apply alignment** para aplicar o mapeamento aos canais W e P.

Remove apaga o marco selecionado daquela faixa; **Remove across lanes** apaga a mesma identidade de marco em todas as faixas. Se mudar a quantidade na referência, refaça **Match lanes**. Qualquer edição de marcos exige aplicar o alinhamento novamente.

O alinhamento desloca e estica segmentos no eixo de migração. Ele **não corrige intensidade, quantidade carregada ou exposição**. Sem canal proteico, é possível medir um blot e executar PCA, mas a análise permanece identificada como não alinhada.

6. Corrigir o fundo

Linha de base

Em **03 Baseline**, compare o perfil alinhado, a linha de base e o perfil corrigido. Escolha o método, preencha os parâmetros e clique em **Apply baseline**. Marque **Apply to all lanes** para aplicar a mesma configuração a todas as faixas do gel atual; depois confira cada uma.

Method	Operação
Not set	Ainda não há uma escolha explícita de fundo. A PCA rejeita este estado.
Constant	Subtrai o valor de Level em todo o perfil. Para dados já corrigidos, escolha Constant com Level = 0.
Rolling 10%	Estima o percentil 10 em uma janela móvel e suaviza essa estimativa. Window = 121 é o ponto de partida da automação.
Manual points	Interpola segmentos retos entre pontos. Use Add point, arraste-os ou ajuste Position e Level na tabela.

No modo manual, mantenha pelo menos dois pontos com posições distintas. Os pontos devem representar o fundo observado. Uma janela muito pequena pode acompanhar bandas largas e retirar sinal; uma janela muito grande pode deixar variações de fundo. Compare escolhas de modo consistente entre amostras.

Valores abaixo de zero

O perfil corrigido mantém os valores negativos para inspeção. Somente no cálculo da área eles são substituídos por zero. O indicador **BELOW ZERO** e os avisos ajudam a perceber correção excessiva; não são uma validação automática do fundo.

Artefatos localizados

Mask artifact... substitui um intervalo por uma reta entre seus extremos na cópia de trabalho. Informe **Start** e **End** e use **Add mask**. **Clear masks** remove essas substituições. A operação e seus limites entram no histórico.

Atenção ao eixo da máscara: seus limites se referem ao perfil recortado e reamostrado **antes do alinhamento**, embora o gráfico desta aba mostre o perfil alinhado. Eles podem não coincidir visualmente. Para excluir uma região da quantificação, também é possível deixá-la fora das seções, sem substituir seu sinal.

7. Definir seções e medir

Intervalos compartilhados

Em **04 Sections**, use **Draw section** e arraste entre o início e o fim da região desejada. Selecione a seção para ajustar **Name**, **Start** e **End**; confirme em **Apply**. As seções são comuns ao experimento inteiro, devem ficar entre 0 e 1199 e não podem se sobrepor.

Auto sections propõe limites em vales entre os picos do perfil corrigido médio do gel atual. A proposta substitui a lista existente. Revise-a sobre as várias amostras e ajuste regiões com bandas largas, sinal tênue ou artefatos. A caixa da seção permite desativá-la sem apagar seus limites.

Em **Template...**, use **Save template** para guardar os intervalos em JSON e **Load template** para recuperá-los. O template substitui as seções atuais e só é comparável entre géis quando os eixos representam as mesmas posições.

Ler a tabela Measurements

Medida	Definição e interpretação
Integrated area	Área do perfil corrigido, com valores negativos limitados a zero, dentro da seção. A unidade usa o eixo reamostrado.
Mean intensity	Área dividida pela largura da seção: end - start. Não é a altura do pico.
Nirvana peak value	100 × área / largura. Apesar do nome, não é o máximo do perfil.

Exemplo: seção de 100 a 150, com sinal corrigido constante de 0,2. A largura é 50, a área é 10, a média é 0,2 e o peak value é 20. Trata-se de um exemplo didático, não de uma medida do Mm01a.

As linhas da tabela representam amostras e as colunas representam seções ativas. Amostras excluídas da PCA continuam presentes nas medidas e nas exportações. A normalização selecionada na PCA não modifica esta tabela de medidas básicas.

Alterar largura, limites, recorte ou linha de base pode mudar as áreas. O eixo 0-1199 e as intensidades são relativos; não interprete a área como concentração ou massa absoluta de proteína.

8. Executar e interpretar PCA

Em **06 Analysis > PCA**, confirme as caixas das amostras e as seções ativas. A análise requer pelo menos duas amostras e duas seções com variação, linha de base explícita e alinhamento aplicado às amostras que têm proteína pareada. Géis combinados precisam de mapeamento para o gel de referência.

Escolha	Significado
Measure	Area, Mean ou Peak value: define a matriz de medidas de entrada.
Normalize: None	Mantém a escala de intensidade das medidas.
Total signal	Divide cada amostra pela soma de suas seções ativas; compara proporções relativas. Rejeita soma zero.
Gel standard	Corrige cada seção pela razão entre o padrão do gel de referência e o padrão do gel atual.
Scale: Mean center	Subtrai a média de cada seção; mantém diferenças de escala.
Unit variance	Também divide pelo desvio padrão de cada seção, dando peso comparável à variação relativa.
log(1 + signal)	Aplica logaritmo natural após a normalização. Pode reduzir a influência de sinais muito altos.

Clique em **Run PCA**. As escolhas de normalização e escala devem responder à pergunta experimental. Os rótulos **Group** apenas colorem as amostras; eles não entram no ajuste da PCA.

O que mostram os gráficos

Scores: posições das amostras nos componentes escolhidos. **Loadings:** contribuição das seções; consulte os maiores valores absolutos para entender um componente. **Scree:** variância explicada individual e acumulada.

Heatmap: valores padronizados por seção, com cores limitadas a -2,5 e +2,5 para exibição. **Clusters:** agrupamento hierárquico por distância euclidiana e ligação média, usando a transformação da PCA.

Proximidade e separação são exploratórias. Não demonstram identidade de antígenos, significância estatística ou classificação validada. Após qualquer edição analítica, execute **Run PCA** novamente; resultados anteriores são invalidados.

9. Combinar, salvar e exportar

Vários géis

Adicione um gel pelo **+** da área Experiment. Importe e alinhe suas faixas internamente. Em **Gel settings** (botão de reticências ao lado do gel), escolha **Use as reference** para definir o eixo do experimento. Para cada outro gel, use **Match reference gel** e revise os pares.

Cada linha dos pares contém **posição no gel de referência, posição neste gel**. Corrija os valores e clique em **Apply**. Não use pares cruzados. Alterar a geometria ou os marcos do gel de referência pode apagar mapeamentos dependentes, que precisarão ser refeitos.

Para **Gel standard**, atribua **Role = Standard** a uma amostra apropriada em cada gel e corrija sua linha de base. O padrão deve ter medida positiva em todas as seções ativas. Há um padrão por gel; valores ausentes ou próximos de zero impedem essa normalização.

Salvar a análise

Comando / atalho	Resultado
Save experiment / Ctrl+S	Salva .panama; na janela nativa, a primeira vez escolhe o local e as seguintes atualizam o mesmo arquivo.
Save as... / Ctrl+Shift+S	Cria uma cópia e passa a trabalhar com ela.
Load experiment / Ctrl+O	Restaura fontes, edições, configurações e análises concluídas.
Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z	Desfaz / refaz até 40 edições da sessão. A pilha não é retomada depois de reabrir.
Delete	Remove o marco, ponto de linha de base ou seção selecionado.

New, Load e Demo oferecem salvar alterações pendentes. No modo navegador, o salvamento usa downloads; confira a pasta de destino e o nome para evitar confundir versões. O programa não oferece salvamento automático periódico.

Exportar para outros programas

Export gera ZIP com áreas, médias, peak values, perfis, identificação das amostras, configurações e histórico. Depois de Run PCA, inclui scores, loadings, variância e matriz transformada. **SVG** exporta o gráfico exibido como vetor editável. O original está no .panama; a coluna Raw_resampled da exportação já incorpora recorte e máscaras explícitas.

10. Mm01a: preparar e alinhar

Este exercício descreve as escolhas do ensaio salvo em **experiments/Mm01a/Mm01a-Western-Protogold.panama**. Para apenas inspecionar o resultado, abra o lançador do exemplo e use **Save as...** antes de experimentar. Para refazer desde o início, use as imagens originais Mm01aW.tif e Mm01aP.tif.

1. Importar e posicionar

Crie um experimento. Importe W em Western e P em Protogold. Em ambas, mantenha a orientação original, **Dark bands** e **White level = 255**. Informe **18** em Lane count e use Detect lanes. As amostras vão da esquerda para a direita.

A proposta revisada tem faixas Western de aproximadamente **33,05 pixels** de largura, com centros de **46,33 a 1294,67**. Inspecione principalmente o limite esquerdo e as faixas tênues. No canal P, confira as 17 faixas intercaladas e o compartilhamento final. Clique em Mark lanes reviewed.

2. Recortar as bordas

Use **Auto setup** depois da revisão. Para estas imagens, o recorte manteve aproximadamente **2,001668% a 97,998332%** dos perfis W e P. Confira os valores e as bordas pretas em Profile crop. Os passos seguintes substituem e refinam a proposta automática.

3. Revisar a referência proteica

Em Alignment, escolha **Sample 10** em Protein lane e selecione a mesma amostra na lista. Remova os marcos automáticos de borda suja e mantenha exatamente seis, adicionando-os com Add fixed e ajustando Position:

378 | 400 | 603 | 780 | 868 | 1125
Posições no eixo recortado de 0 a 1199. Não são coordenadas verticais da imagem.

4. Parear e aplicar

Use **Smoothing = 2**, **Prominence = 5%**, **Spacing = 28** e **Search radius = 45**; mantenha FFT desligado. Clique em Match lanes. Revise cada amostra, corrija correspondências e use Apply alignment. O ensaio concluído ficou com **zero marcos não correspondidos**.

Esses parâmetros foram escolhidos para estas digitalizações. A tentativa inicial da versão 0.1 colocou faixas incorretamente e não deve ser usada como resultado de referência. O projeto revisado é o exemplo utilizado neste manual.

11. Mm01a: medir e conferir

5. Fundo e seções

Em Baseline, selecione **Rolling 10%**, **Window = 121**, marque Apply to all lanes e confirme. Em Sections, use Smoothing = 2, Prominence = 5%, **Spacing = 20** e **Max landmarks = 24**; execute Auto sections e ajuste para os intervalos abaixo.

Seção	Início - fim	Seção	Início - fim
Band 01	250 - 365	Band 08	544 - 585
Band 02	365 - 388	Band 09	585 - 611
Band 03	388 - 411	Band 10	611 - 676
Band 04	411 - 455	Band 11	676 - 732
Band 05	455 - 475	Band 12	732 - 848
Band 06	475 - 495	Band 13	848 - 884
Band 07	495 - 544	Band 14	884 - 1050

Na proposta do ensaio, foi removida a primeira seção, 0-253; o início seguinte foi alterado para 250 e o fim da última para 1050. A região superior suja e a cauda inferior ficam fora da medição. Confira os limites finais, pois novas propostas podem mudar com os parâmetros.

6. PCA e resultado esperado

Measurements em Integrated area deve mostrar **18 amostras × 14 seções**. Inclua as 18 amostras na PCA e use **Measure = Area**, **Normalize = None**, **Scale = Mean center**, log desligado. Clique em Run PCA.

PC1 = 76,7% | PC2 = 13,3%
Valores arredondados do ensaio revisado. Não foram atribuídos grupos biológicos, brancos ou padrões de intensidade.

Salve o .panama com a PCA pronta, reabra e confira a matriz e os percentuais. Se houver divergência, revise recortes, marcos, janela da linha de base, limites das 14 seções e inclusão das amostras.

O que o exemplo demonstra

A correlação mediana entre perfis proteicos, no intervalo 300-1150, passou de 0,378 para 0,783. Alterar a janela 121 para 81 ou 161 mudou as áreas acima de 1 em mediana de 8,7% ou 7,6%. Isso mostra sensibilidade ao fundo e melhora de alinhamento interno; não comprova identidade proteica nem equivalência aos resultados históricos.

12. Resolver problemas

Situação	Verificação / correção
Imagem ou perfil invertido	Confira Signal e orientação. Inverta a imagem verticalmente se necessário; refaça as faixas e o alinhamento.
Faixas em locais errados	Confira Lane count e ajuste Selected lane. Detectar posição não confirma sinal mensurável em uma faixa tênue.
Alinhamento bloqueado	Revise faixas inferidas, tenha P e W em cada amostra, pelo menos dois marcos e a mesma quantidade por faixa. Corrija UNMATCHED.
PCA pede baseline	Escolha um método para toda amostra incluída. Para perfil já corrigido, use Constant = 0, não Not set.
PCA rejeita sinal ou colunas	Confira amostras com soma zero, padrões sem sinal e se há ao menos duas seções variáveis. Não preencha valores faltantes arbitrariamente.
Resultado mudou ou desapareceu	Edições invalidam a PCA. Reaplique etapas necessárias, rode Run PCA e salve novamente.
Arquivo não abre	Use .panama compatível e íntegro. ZIP de resultados e arquivos Igor não são projetos Panama. Mantenha uma cópia de segurança.

Antes de usar os resultados

Confira a ordem das amostras, a geometria W/P, os recortes, os marcos e o fundo. Verifique seções comuns, normalização e inclusão. Registre as escolhas experimentais; salve o projeto e exporte os resultados da PCA atual.

Base documental e escopo

Este manual foi conferido com README.md, METHODS.md, panama/web/app.js, panama/model.py e panama/analysis.py. O exemplo usa experiments/Mm01a/READ-ME.txt e trial-results.json. A organização retoma Nirvana 2.1 Help e Nirvana General Introduction, de Matthias Haury e Alberto Nobrega, preservados em reference/.

A versão atual não inclui leitor de binários Igor, fluxo ELISA, calibração de massa molecular ou calibração não linear da aquisição. Há testes matemáticos e de fluxo e um ensaio com Mm01a; não há demonstração de equivalência numérica com uma saída original do Nirvana.

13. Excel e análises multivariadas

Exportar a matriz

Abra **06 Analysis**. Escolha PCA e clique em **Run PCA**. Depois clique em **Excel...**, escolha a pasta e o nome do arquivo .xlsx. Cada exportação permite escolher o destino.

Planilha	Conteúdo
Measurements	Métrica selecionada, antes de normalização e log.
Analysis input	Valores normalizados e/ou log(1+signal), antes de centrar ou escalar.
PCA matrix	Matriz exata centrada/escalada usada na PCA; seções constantes removidas.
Demais planilhas	Resultados concluídos, identificação, grupos, pares, seções e configurações.

Excel é uma fotografia dos resultados: editar a planilha não recalcula o programa. Após mudar os dados, rode as análises e exporte novamente. O ZIP de Export também inclui Excel quando há análises prontas.

Heatmap independente

Escolha **Heatmap**, selecione Section z scores ou Input values, escolha Cluster rows + columns ou Original order e clique em Run Heatmap. O mapa mantém seções constantes. Passe o ponteiro sobre uma célula para ver seu valor.

K-means

Escolha K-means, informe **K** e **Seed** e execute. K deve ser menor que o número de amostras. O ajuste usa todas as seções variáveis; o gráfico mostra apenas duas projeções PCA. Confira grupos de cluster, silhouette, inertia e tabela elbow. Os clusters não alteram os grupos biológicos.

LDA

Em **Samples...**, atribua grupos biológicos a todas as amostras incluídas. LDA exige pelo menos dois grupos e três amostras independentes por grupo. O gráfico mostra eixos ajustados a todos os dados; acurácia, matriz de confusão e previsões usam validação cruzada estratificada, com pré-processamento dentro de cada treino. Dois grupos geram um único eixo.

> LDA não aceita Pair IDs repetidos: a validação atual exige amostras independentes. Os grupos do Mm01a não foram informados; não use clusters como se fossem grupos biológicos previamente definidos.

14. Estatística e dados pareados

Resumos e grupos independentes

Em Analysis, escolha **Statistics**. Descriptive funciona sem grupos e mostra n, média, SD, SEM, mediana, extremos e intervalo de confiança de 95% da média. Para comparar, atribua grupos e escolha o teste apropriado ao desenho experimental.

Teste	Uso
Welch t test	Médias de dois grupos independentes; escolha Group A e B.
Welch ANOVA	Médias de todos os grupos independentes.
Mann-Whitney	Comparação por postos de dois grupos independentes.
Kruskal-Wallis	Comparação por postos de todos os grupos.
Paired t test	Média das diferenças entre observações pareadas; IC de 95%.
Wilcoxon paired	Postos com sinal das diferenças pareadas.

Definir pares, passo a passo

1. Abra Samples... e use Group para as condições, por exemplo Before e After.

2. Na coluna Pair, dê o mesmo ID às duas observações do mesmo indivíduo: P01 em Before e P01 em After. Use outro ID para cada par.

3. Clique Apply. Selecione Paired t test ou Wilcoxon paired e escolha Group A e B.

4. Clique Run Statistics e confira a tabela Matched pairs. A correspondência usa o ID, nunca a ordem das faixas.

5. Exporte Excel para conservar Pair IDs, contagem e lista de pares, resultados e q valores. Salve também o experimento .panama.

São necessários pelo menos dois pares completos e independentes. IDs ausentes, duplicados no mesmo grupo ou sem correspondente impedem o cálculo; nenhuma observação é descartada silenciosamente. O teste t pareado pressupõe diferenças normalmente distribuídas; Wilcoxon pressupõe simetria das diferenças.

p é calculado por seção; q (BH) corrige os testes válidos da execução. Diferença significa A menos B. Valores indefinidos ficam vazios com motivo. O programa não modela mais de duas condições repetidas. Duplicatas técnicas não são réplicas biológicas independentes.